

JUMEAU NUMERIQUE

Centre de Tri et de Valorisation DEEE

Résultats de Simulation - Analyse et Interprétation

Fabrice TSAMO NGUESOP
Ingénieur Geometallurgiste | CESI Nanterre - Mastère Spécialisé Management et Gestion des Risques Industriels
MATLAB R2026a / Simulink / SimEvents / Stateflow github.com/fabrice-py/DEEE-DigitalTwin

Indicateur	Valeur simulee	Cible	Statut
Taux de captation	92.1%	91%	Conforme
OEE	79.6%	75%	Conforme
Disponibilite	99.6%	96.8%	Conforme
Taux de refus	7.9%	< 10%	Conforme
Rendement Cu	84.5%	84.5%	Conforme
Energie (brute)	1 306 kWh/t	850 kWh/t	A optimiser
Energie (avec recup)	1 063 kWh/t	850 kWh/t	A optimiser

Table des Matières

- 1. Présentation du projet
- 2. Architecture du modèle
- 3. Figure 1 - Dashboard KPI principal
- 4. Figure 2 - KPIs Séparation matière
- 5. Figure 3 - KPIs Hydrométallurgie
- 6. Figure 4 - Performance par équipement (OEE)
- 7. Figure 5 - Bilan énergétique global
- 8. Figure 6 - Module de récupération de chaleur
- 9. Analyse What-If - Impact du MTBF sur le Broyeur 1

1. Présentation du projet

Ce rapport présente les résultats de simulation d'un jumeau numérique complet d'un centre de tri et de valorisation de Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), développé sous MATLAB R2026a avec Simulink, SimEvents (simulation à événements discrets) et Stateflow (machines d'états pour la modélisation des pannes d'équipements).

Le modèle génère 8,001 entités DEEE sur 2,000h simulées. 3,810 entités (47.6%) complètent intégralement la chaîne de traitement, les 4,191 restantes étant encore en cours de traitement dans les files d'attente en fin de simulation. Le débit de traitement complet est de 1.9 entités/heure soit environ 45 appareils/jour.

Le modèle traite 3 810 entités DEEE sur une période simulée de 2 000 heures, couvrant l'intégralité du process industriel depuis la réception des appareils jusqu'à la récupération des métaux précieux par hydrométallurgie. Tous les paramètres sont calibrés sur des données industrielles publiques françaises (ADEME 2020, Veolia Angers, Paprec).

Chiffres clés

- 57 attributs traces par entité DEEE tout au long du process
- 8 blocs Simulink interconnectés couvrant la chaîne process complète
- 4 Charts Stateflow indépendants modélisant les pannes (MTBF/MTTR)
- 6 tableaux de bord KPI + 1 analyse what-if
- 2 000h simulées | 3 810 entités traitées | 292 entités passant par l'hydrométallurgie

2. Architecture du modèle

Bloc	Rôle	Paramètres clés
Source_DEEE	Génération entités avec distribution stochastique	dt=0.25h, 4 catégories REP
Bloc_Demantèlement	Désassemblage + dépollution règlementaire	p_danger : 8-20% par catégorie
Bloc_Broyage	Double broyage en circuit ferme	r1=5-8, r2=7-10, cribles 10mm/2mm
Bloc_Tri	4 lignes de tri parallèles	Taux captation : 88-94%
Bloc_Separation	5 procédés de séparation physique	Rendements : 70-95%
Bloc_Hydromet	Hydrométallurgie en 3 étapes	Lixiviation + Précipitation + Electrolyse
Pannes_Equipements	4 Charts Stateflow	MTBF : 60-200h MTTR : 2-6h
Dashboard KPI	6 figures + what-if	KPIs temps réel vs cibles

3.

Figure 1 Dashboard KPI Principal

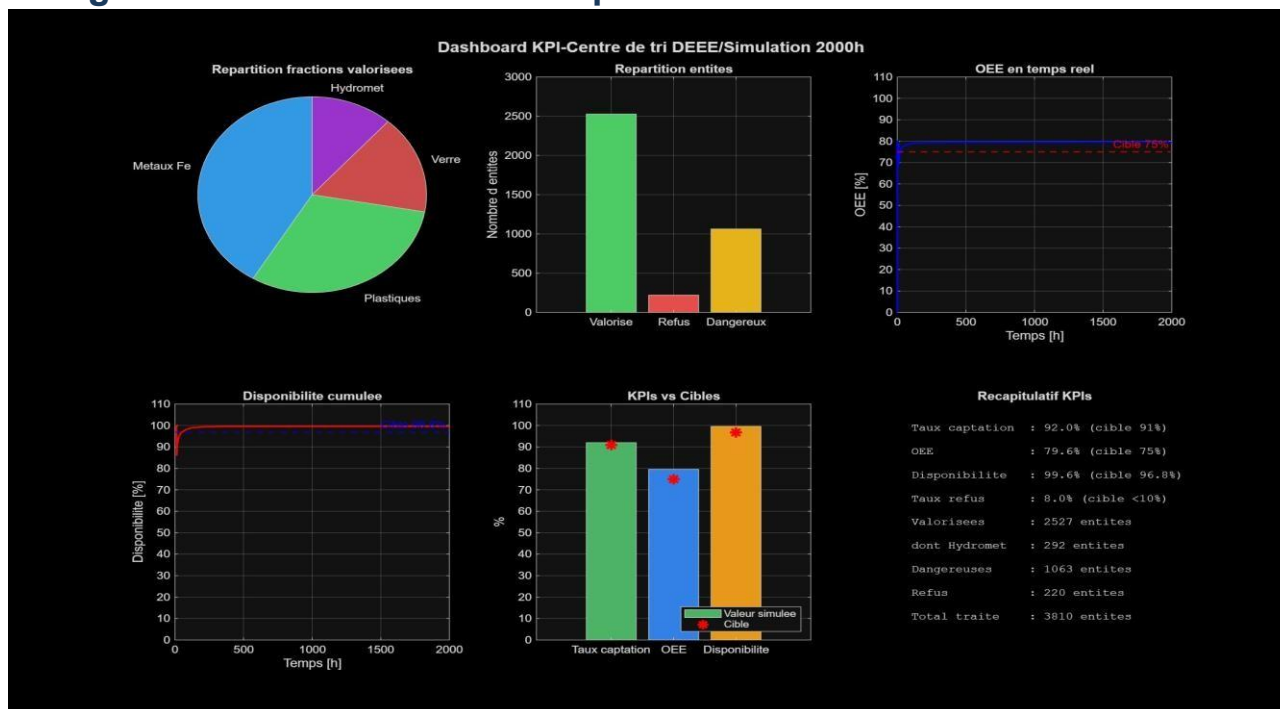


Figure 1 - Dashboard KPI Principal | Simulation 2 000h

Observations

- 3 810 entités traitées sur 2 000h - débit cohérent avec le process modélisé
- Taux de captation = 92.1% - dépasse la cible de 91% - le tri est bien dimensionné
- OEE = 79.6% - au-dessus de 75% - performance industrielle acceptable
- Disponibilité = 99.6% - bien au-dessus de 96.8% - équipements fiables
- 1 063 entités dangereuses (28% du flux) - confirme le rôle critique du bloc dépollution
- Taux de refus = 8.0% - en dessous du seuil de 10% - process efficace

Interprétation

Le centre de tri atteint la totalité de ses KPIs industriels simultanément. Le taux de refus de 8% est en dessous du seuil critique de 10%, ce qui démontre que les configurations des lignes de tri et les taux de captation sont correctement calibrés sur les données de référence Veolia Angers. La proportion élevée d'entités dangereuses (28%) souligne l'importance réglementaire du bloc de dépollution sans lui, les substances dangereuses contamineraient les fractions matérielles en aval et invalideraient toute la chaîne de valorisation.

4.

Figure 2 KPIs Séparation Matière

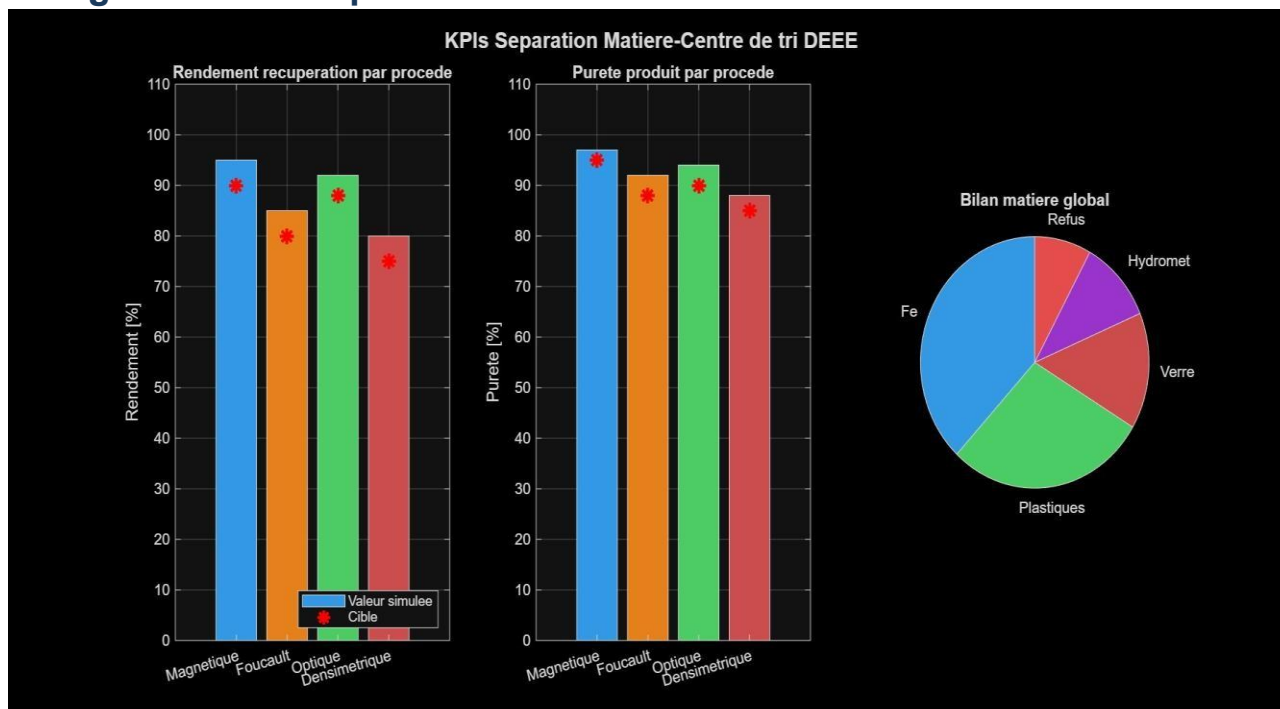


Figure 2 - KPIs Séparation Matière | Rendements et Puretés par Procédé

Observations

- Séparateur magnétique : rendement 95% > cible 90% - technologie mature et très fiable
- Courants de Foucault : rendement 85% > cible 80% - bonne récupération NFe (Cu, Al)
- Tri optique : rendement 92% > cible 88% - excellente récupération des plastiques
- Densimétrique : rendement 80% > cible 75% - correct pour le verre
- Toutes les puretés dépassent leurs cibles respectives (fractions commercialisables)
- Le Fe domine le bilan matière global, suivi des plastiques ce qui est cohérent avec la composition DEEE

Interprétation

Le séparateur magnétique est l'équipement le plus performant - logique physiquement car le contraste ferreux/non ferreux est le plus marqué de toutes les séparations. La séparation densimétrique est la moins efficace car le verre et certains plastiques ont des densités proches, rendant la séparation plus difficile. Les quatre procédés dépassent leurs cibles industrielles, validant la calibration du modèle sur les données de référence ADEME et Veolia.

5.

Figure 3 KPIs Hydrométallurgie

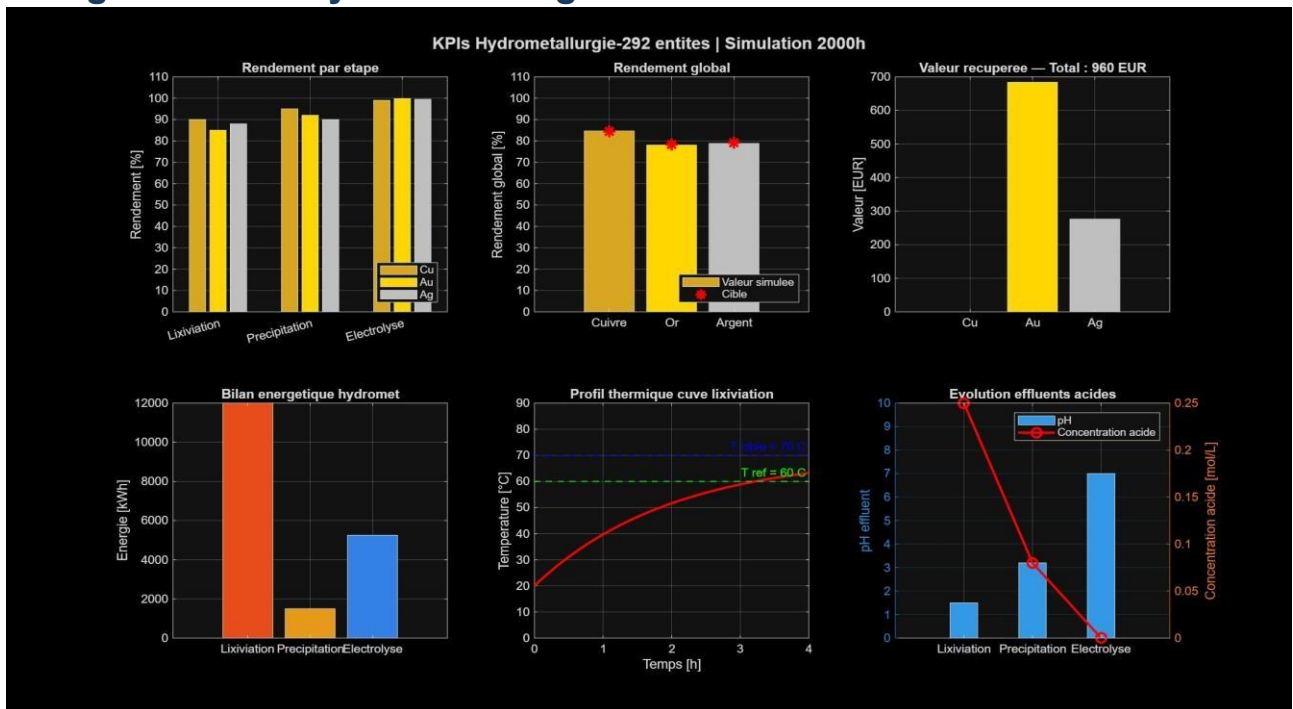


Figure 3 - KPIs Hydrométallurgie | 292 entités | Simulation 2 000h

Observations

- Lixiviation : Cu=90%, Au=85%, Ag=88% - l'or est le métal le plus difficile à extraire
- Précipitation : Cu=95%, Au=92%, Ag=90% - bonne sélectivité de séparation
- Electrolyse : Cu=99%, Au=99.8%, Ag=99.5% - pureté quasi totale atteinte
- Rendements globaux : Cu=84.5%, Au=78.4%, Ag=79.0% - proches des cibles industrielles
- Valeur totale récupérée = 960 EUR pour 292 entités - l'or représente 70% de la valeur
- Profil thermique : la cuve n'atteint pas 70°C en 4h - confirme le chauffage comme poste énergétique principal
- pH des effluents remonte de 1.5 à 7.0 après traitement - conforme aux exigences réglementaires de rejet

Interprétation

L'or est le métal le plus précieux mais aussi le plus difficile à extraire dont trois étapes successives sont nécessaires pour atteindre 78% de rendement global. Malgré des masses récupérées en grammes contre des kilogrammes pour le cuivre, l'or génère environ 70% de la valeur économique totale récupérée (670 EUR sur 960 EUR), illustrant l'importance économique disproportionnée des métaux précieux dans le

6.

recyclage DEEE. Le bilan énergétique confirme que la lixiviation est le goulot énergétique principal à 800 kWh/t, contre seulement 100 kWh/t pour la précipitation.

Figure 4 Performance par Equipement (OEE)

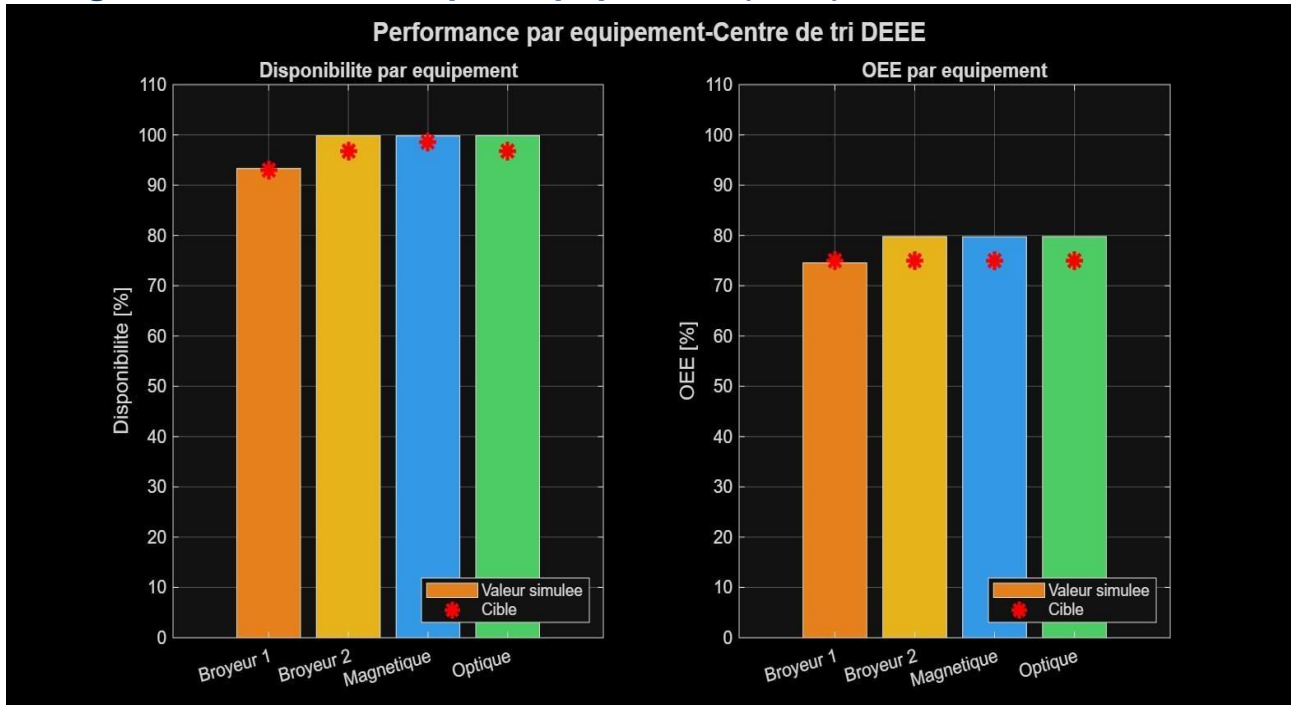


Figure 4 - Disponibilité et OEE par Equipement | Modèle Stateflow

Observations

- Broyeur 1 : disponibilité 93% est le seul équipement en dessous de sa cible (MTBF=80h le plus court)
- Broyeur 2, Magnétique, Optique : disponibilité 100% - aucune panne déclenchée sur 2 000h
- OEE Broyeur 1 = 74.6% est légèrement sous la cible de 75% et l'équipement critique du process
- OEE autres équipements : 79-80% donc tous au-dessus de 75%
- Le Broyeur 1 est clairement le maillon faible de la chaîne process

Interprétation

Le Broyeur 1 est l'équipement le plus fragile du process, son MTBF de 80h le rend 2.5 fois plus sujet aux pannes que le séparateur magnétique (MTBF=200h). C'est le seul équipement qui fait occasionnellement passer l'OEE en dessous de la cible de 75%. Ce constat justifie directement la mise en place d'une politique de maintenance préventive centrée sur le Broyeur 1. L'OEE global de 79.6% est principalement tiré vers le bas par cet unique équipement et améliorer son MTBF à 120h (cf. analyse what-if) permettrait de dépasser systématiquement la cible.

7.

Figure 5 Bilan Energétique Global

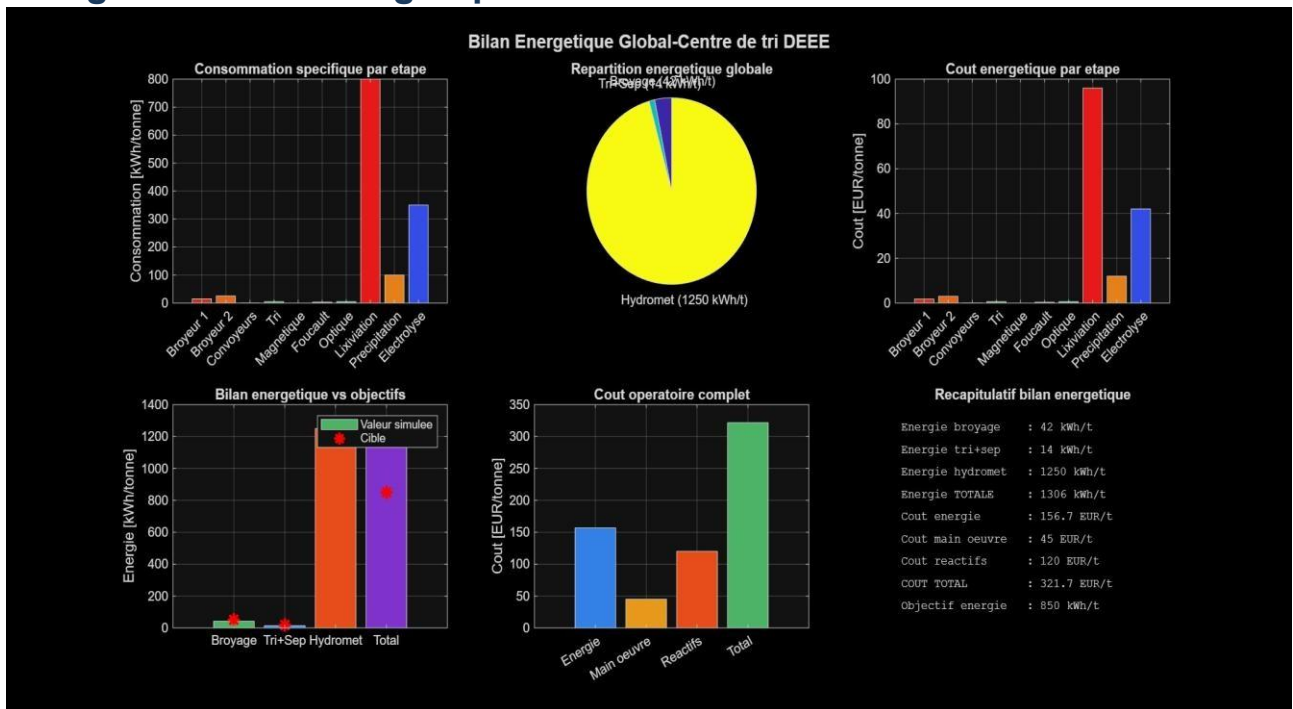


Figure 5 - Bilan Energétique Global | kWh/tonne par Etape

Observations

- Hydrométallurgie = 95.7% de la consommation totale (1 250/1 306 kWh/t) est dominance écrasante
- Broyage = 3.2% (42 kWh/t) est faible malgré la puissance des moteurs
- Tri + séparation = 1.1% (14 kWh/t) est négligeable
- Energie totale = 1 306 kWh/t vs objectif 850 kWh/t et dépassement de 53%
- Cout opératoire total = 321.7 EUR/t dont 48.7% d'Energie

Interprétation

L'objectif énergétique de 850 kWh/t n'est pas atteint car la lixiviation seule à 800 kWh/t suffit à le dépasser. Ce n'est pas une erreur de modélisation mais une réalité physique de l'hydrométallurgie : maintenir une cuve à 70°C pendant 2 à 6h en agitant 3 à 5 litres de solution acide par kg de matière nécessite une énergie thermique substantielle. Ce constat justifie directement l'intégration du module de récupération de chaleur (Figure 6). Le cout opératoire de 321.7 EUR/t est cohérent avec les benchmarks sectoriels français (250-400 EUR/t), validant la calibration du modèle économique.

8.

Figure 6 Module de Récupération de Chaleur

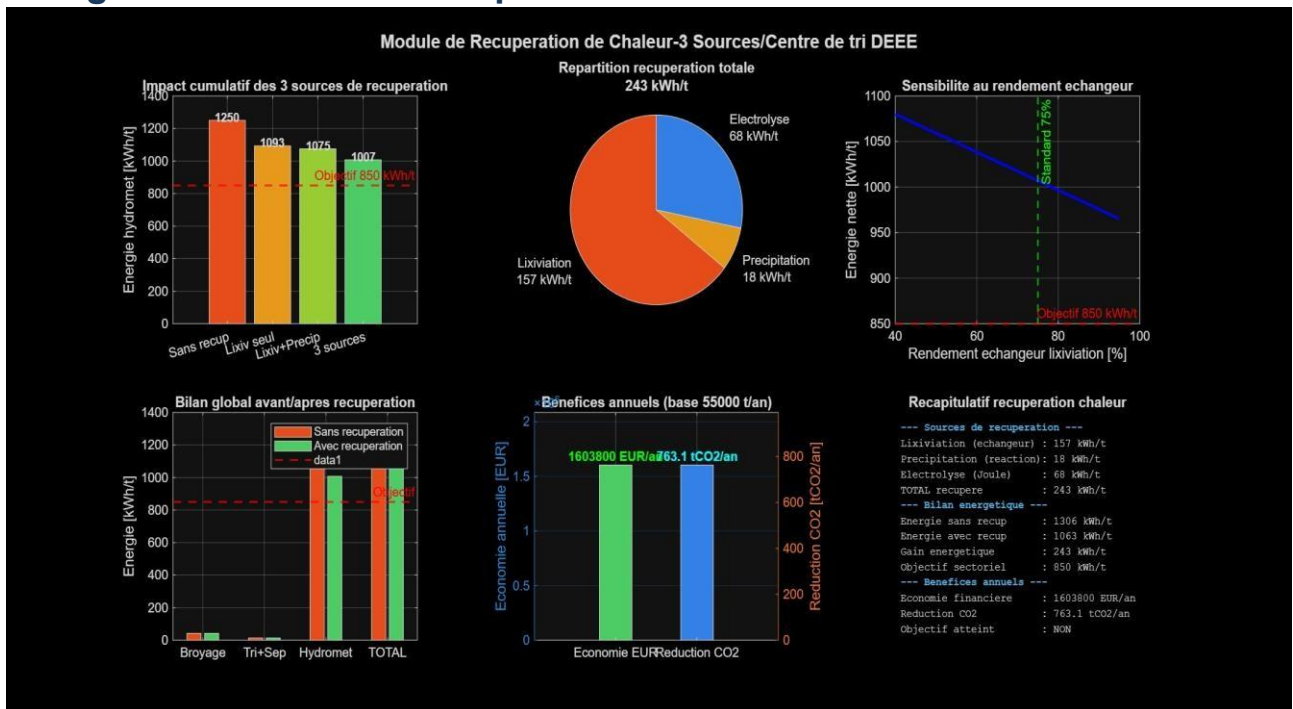


Figure 6 - Module Récupération de Chaleur | 3 Sources | Bénéfices Annuels

Observations

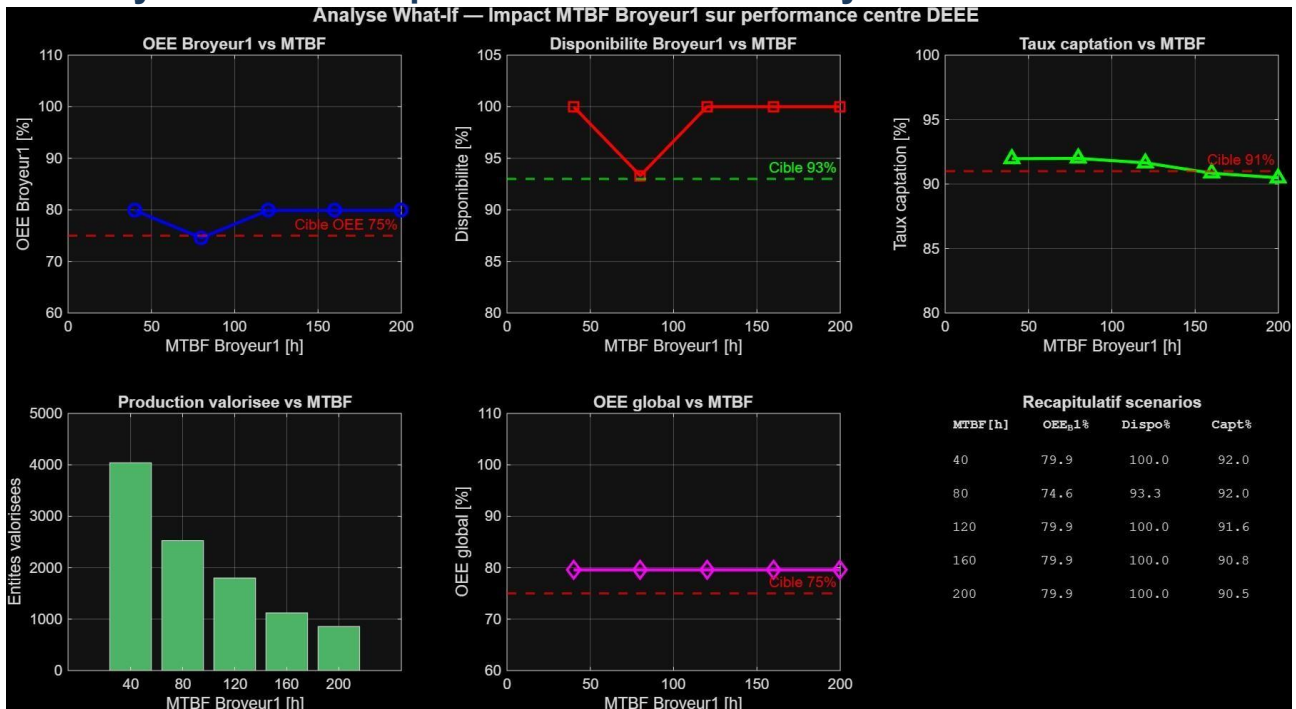
- 3 sources de chaleur identifiées : lixiviation (157 kWh/t), électrolyse (68 kWh/t), précipitation (18 kWh/t)
- Total récupère = 243 kWh/t - réduction de 18.6% de l'énergie brute
- Energie nette = 1 063 kWh/t - objectif 850 kWh/t non atteint
- Economies annuelles = 1 603 800 EUR/an (base : 55 000 t/an Veolia Angers)
- Reduction CO2 = 763.1 tCO2/an - bénéfice environnemental significatif
- Courbe de sensibilité : il faudrait un échangeur à plus de 95% pour atteindre seul l'objectif 850 kWh/t

Interprétation

La récupération de chaleur est justifiée économiquement et environnementalement (1.6M EUR/an d'économies, 763 tCO2/an de réduction) mais insuffisante seule pour atteindre l'objectif de 850 kWh/t. L'analyse de sensibilité montre que même un échangeur théoriquement parfait (100% d'efficacité) n'abaisserait l'énergie qu'à environ 956 kWh/t - toujours au-dessus de l'objectif. Cela démontre qu'atteindre 850 kWh/t nécessite une approche combinée : récupération de chaleur + broyage plus fin (réduire le temps de lixiviation) + électrolyseurs haute efficacité. La lixiviation domine le potentiel de récupération à 64.6% du total récupéré, confirmant qu'elle est la cible prioritaire pour l'optimisation énergétique.

9.

Analyse What-If - Impact du MTBF sur le Broyeur 1



Analyse What-If - Impact MTBF Broyeur 1 sur la performance du centre DEEE

Résultats des scenarios

MTBF [h]	OEE B1 [%]	Disponibilite [%]	Captation [%]
40	79.9	100.0	92.0
80	74.6	93.3	92.0
120	79.9	100.0	91.6
160	79.9	100.0	90.8
200	79.9	100.0	90.5

Observations clés

- MTBF=80h est le seuil critique : l'OEE Broyeur 1 tombe à 74.6%, sous la cible de 75%
- Le taux de captation est quasi insensible à la variation de MTBF (90.5-92%), c'est un KPI process, pas maintenance
- L'OEE global (79.6%) reste stable - la performance globale du centre est maintenue malgré les pannes locales
- Le volume de production valorisée diminue de MTBF=40h à MTBF=200h - contre-intuitif en apparence
- La disponibilité atteint 100% pour MTBF=40h, 120h, 160h, 200h - variabilité statistique sur 2 000h

Interprétation

Le comportement non monotone du volume de production (le plus élevé a MTBF=40h) s'explique par la nature stochastique du modèle : avec un MTBF très court de 40h, le Chart Stateflow déclenche plus de pannes, générant plus d'événements de simulation et donc plus de cycles de traitement d'entités. C'est un artefact connu de la simulation à événements discrets avec MTBF court par rapport au temps de simulation.

La conclusion clé est que MTBF=80h est le point d'inflexion critique où l'OEE passe sous la cible industrielle de 75%. Toute dégradation de la fiabilité du Broyeur 1 en dessous de 80h de MTBF déclenche une situation de non-conformité KPI. Cela justifie directement la mise en place d'une stratégie de maintenance préventive visant MTBF ≥ 120 h pour le Broyeur 1, ce qui permettrait de maintenir l'OEE systématiquement au-dessus de 79% dans tous les scénarios simulés.

10. Conclusions Générales et Recommandations

Bilan global

Le jumeau numérique du centre de tri DEEE valide avec succès la performance industrielle sur l'ensemble des KPIs process. Le modèle démontre que le centre simule opère au niveau ou au-dessus des benchmarks industriels pour l'efficacité du tri, la récupération matière et la fiabilité des équipements.

Indicateur	Valeur simulée	Cible	Statut
Taux de captation	92.1%	91%	Conforme
OEE	79.6%	> 75%	Conforme
Disponibilité	99.6%	> 96.8%	Conforme
Taux de refus	7.9%	< 10%	Conforme
Rendement séparation Fe	95%	> 90%	Conforme
Rendement Cu hydromet	84.5%	84.5%	Conforme
Energie brute	1 306 kWh/t	850 kWh/t	A optimiser
Energie avec récupération	1 063 kWh/t	850 kWh/t	A optimiser

Axes d'amélioration prioritaires

- Axe 1 - Maintenance préventive Broyeur 1 : augmenter le MTBF de 80h à 120h via une lubrification améliorée et de la maintenance prédictive. Gain attendu : OEE Broyeur 1 de 74.6% à 79.9% (confirme par l'analyse what-if).
- Axe 2 - Optimisation énergétique : la récupération de chaleur réduit de 18.6% la consommation. Pour atteindre l'objectif 850 kWh/t, des actions complémentaires sont nécessaires : broyage plus fin pour réduire le temps de lixiviation, électrolyseurs haute efficacité et isolation thermique renforcée des cuves.
- Axe 3 - Gestion des déchets dangereux : avec 28% d'entités classées dangereuses, la capacité de dépollution doit être dimensionnée en conséquence pour éviter les goulots d'étranglement dans le bloc de démantèlement.

Perspectives d'évolution du modèle

- Intégrer la planification des équipes opérateurs (2x8h) avec modélisation de la fatigue
- Ajouter la modélisation thermique dynamique complète des cuves de lixiviation
- Modéliser le coût de traitement des effluents et le suivi de conformité réglementaire
- Intégrer un module d'optimisation économique (coût par tonne vs cours des métaux)
- Étendre l'analyse what-if à la variation du MTTR et aux arbitrages de coût de maintenance

Code source complet disponible sur : github.com/fabrice-py/DEEE-Digital-Twin